

تطوير بوت تداول ذكي بتيرمكس

<https://gemini.google.com/app/b1558e8d669dd852>

User prompt: اريد ان استشيرك في نظام بوت قوي متعدد الاستراتيجيات و التقنيات و المؤشرات هو للجوال في تريمكس و قد صممتا اصدارات كثيرة
جدا من البوتات و تعلمنا الكثير لكن افكر ان احوّل البوت الرئيسي الى مهمة اعمق بكثير

Response: يتطلب إعادة Termux على بيئة خفيفة مثل (Architectural Engine) "تحويل البوت من مجرد "منفذ صفقات" إلى "نظام ذكي متكامل"
هيكلية لطريقة معالجة البيانات واتخاذ القرار، لتجنب استنزاف موارد الهاتف وبطء التنفيذ

1. هيكل النظام المقترح (Architecture)

- المتكررة لتوفير البطارية REST لبيانات الأسعار الحية بدلاً من استدعاءات WebSockets استخدام (Data Layer) طبقة جمع البيانات والإنترنت وسرعة الاستجابة.
- لحساب (pandas-ta أو numpy الاعتماد على مكتبات معالجة سريعة (مثل (Feature Engine) محرك المؤشرات والحسابات المؤشرات دفعة واحدة لكل إطار زمني.
- (Score/Signal) مستقل يعطي قيمة رقمية مرجحة Module فصل كل استراتيجية ك: (Strategy Ensemble) مجمع الاستراتيجيات (Buy/Sell) من -1 (بيع قوي) إلى +1 (شراء قوي) بدلاً من إشارات جامدة.
- مع مراجعة، (Consensus) تجميع أوزان الاستراتيجيات وحساب الإجماع (Meta-Decision Engine) طبقة إدارة المخاطر والقرار (شروط السوق) (التقلب، السيولة، الاتجاه العام).
- (Telegram Bot) إرسال الأوامر للمنصة والتحكم والمراقبة عبر واجهة تفاعلية خفيفة (Execution & Alerts) طبقة التنفيذ والتنبيهات.

2. الركائز لتطوير "مهمة أعمق" للبوت

- تفعيل استراتيجيات معينة بناءً على بيئة السوق الحالية؛ فمثلاً تعمل استراتيجيات (Regime Detection) نظام تصنيف حالة السوق في القنوات العرضية Mean-Reversion عند ارتفاع مؤشر الاتجاه، وتتحول تلقائياً إلى Trend-Following.
- (Win Rate / Profit) تعديل وزن كل استراتيجية دورياً وفقاً لمعدل نجاحها الأخير: (Dynamic Weighting) الترجيح الديناميكي بدلاً من إعطائها وزناً ثابتاً طوال الوقت (Factor).
- ATR تحديد حجم اللوت/العقد ليس بنسبة ثابتة، بل بناءً على مسافة وقف الخسارة المحسوبة ب: (Dynamic Sizing) إدارة الحجم الديناميكي ومستوى ثقة الإشارة المجمعة.
- لضمان عدم توقف فحص (asyncio) جعل مهام الحسابات والتداول غير متزامنة: (Async / Multithreading) فصل الخيوط والمهام المؤشرات أثناء إرسال إشعارات تليجرام أو انتظار رد السيرفر.

ما هي الفكرة الأساسية أو العمق المحدد الذي تود البدء به؟ هل تركز على نظام التصويت بين الاستراتيجيات، أم فلترة الاتجاه وتصنيف السوق، أم تحسين Termux؟ استهلاك موارد

User prompt: عن هيكل النظام الذي اقترحتة نحن فعلاً قد فعلنا منه و قد طورنا عليه كثير جدا لدرجة ان اقتراحاتك بدائيه جدا و عن الركائز للتطوير
يوجد افكار ممتازة فيهم و لكن قد قاعدنا اننا نعمل على سبوت الحلال فقط

Response: (Spot-Only Architecture) التحول إلى مهام أعمق في بيئة السبوت:

1. هندسة إدارة السيولة والمحفظة (Dynamic Portfolio Rebalancing & Allocation)

- العمق الحقيقي هنا هو (Shorting) في السيوت لا يمكنك التحوط بالبيع (Dynamic Correlation Matrix) مصفوفة ارتباط الأصول حساب مصفوفة الارتباط لحظياً لمنع البوت من توزيع الكاش على عملات تتحرك معاً بنفس الاتجاه، وحصر الدخول في العملات ذات الانفصال الحركي الإيجابي.
- إلى أداة تسعير. حساب تكلفة الفرصة (USDT/FDUSD) تحويل الكاش (Cash-as-an-Asset Engine) إدارة الكاش كأصل استراتيجي (Macro Liquidity & Volatility Index) البديلة بحيث يحدد البوت تلقائياً نسبة السيولة غير المستثمرة بناءً على مؤشر السيولة الكلية للسوق.

2. نماذج متقدمة لتصنيف نظام السوق (Market Regime Engines)

- التمييز برمجياً بين مراحل التجميع (Wyckoff / Volume Spread Analysis Engine) كشف المراحل السعرية تلقائياً لتفعيل جني الأرباح الصارم وتجنب التعليق (Distribution) التي تتطلب الشراء التدريجي، ومراحل التصريف (Accumulation) بدلاً من الاكتفاء بالشموخ والمؤشرات المتأخرة، مراقبة الاختلال (Order Book Imbalance & CVD) تحليل تدفق الأوامر والسيولة لرصد دخول السيولة المؤسسية قبل (CVD) وحجم التداول التراكمي (Order Book Depth) بين طلبات الشراء والبيع في دفتر الأوامر تحرك السعر.

3. استراتيجيات الخروج المتقدمة (Execution & Exit Meta)

- Order تعديل مستويات الأهداف ديناميكياً باستخدام تسارع الزخم والـ (Volatility-Adjusted Take Profit) جني الأرباح التكيفي بحيث لا يخرج البوت مبكراً في الاتجاهات الانفجارية، ولا يطمع في الفترات منخفضة السيولة، (التقليدي)، برمجة (DCA) بدلاً من التعزيز العشوائي (Smart Cost Averaging / Cycle Matrix) إعادة تدوير المراكز الخاسرة مع إعادة ضبط الحجم تلقائياً لتسريع نقطة التعادل والخروج (Liquidity Pools) نظام يدخل في دورات تعزيز مبنية على مستويات سيولة حقيقية بربح.

إذا أردت التعمق خطوة بخطوة: هل نركز على بناء خوارزمية كشف نظام السوق والسيولة المؤسسية، أم هندسة إدارة المحفظة وتوزيع الكاش متعدد الأصول؟

اقتراحاتك الأخيرة ممتازة أريد اقتراحات أكثر تطوراً و عمق User prompt:

Response: 1. هندسة نماذج الاحتمالات اللامعلمية (Hidden Markov Models & Quantitative Volatility)

- لتصنيف الحالات الخفية للسيوت: استخدام نماذج ماركوف المخفية لتقسيم حركة السعر إلى حالات غير مرئية للمؤشرات الكلاسيكية (مثل: HMM) تذبذب منخفض + تجميع خفي، تذبذب مرتفع + تصريف). البوت يمتنع كلياً عن شراء السيوت إلا عند انتقال الاحتمالية الرياضية إلى حالة الانفجار الصاعد.
- التنبؤ بالتقلب القادم بدلاً من قياس السابق؛ (Realized Volatility Forecasting via GARCH) الانحراف المعياري لسطح التقلب لمعرفة ما إذا كان نطاق الحركة كافياً لتغطية عمولات المنصة وتحقيق عائد مجزٍ قبل فتح أي مركز تجميعي.

2. تحليل بنية الميكرو-ماركت والسيولة العميقة (Microstructure & Order Flow Matrix)

- حساب احتمالية وجود متداولين مطلعين (VPIN - Volume-Synchronized Probability of Toxicity) مؤشر سمية التدفق أو صناع سوق يفرغون كمياتهم عبر قياس اختلال حجم التداول المتزامن. إذا ارتفعت السمية أثناء هبوط، يوقف البوت (Informed Traders) أي طلبات شراء مهما بدت مناطق الدعم مغرية.
- تتبع سرعة إلغاء الأوامر الكبيرة: (Spoofing & Liquidity Sweeps Detection) رصد جدران السيولة الوهمية ومسح المستويات لاكتشاف فخاخ السيولة التي تستهدف (Aggressive vs Passive Trades) مقارنة بالأوامر المنفذة فعلياً Level 2 Order Book في الـ متداولي التجزئة.

3. استراتيجية الموازنة الإحصائية للتداول الفوري (Spot Statistical Arbitrage & Cointegration)

- عن Augmented Dickey-Fuller Test) البحث رياضياً (غير (Cointegrated Pairs Trading) تداول الأزواج المتكاملة خطأً يتجاوز $2\pm$)، يقوم البوت بشراء العملة المقومة بأقل من قيمتها (Z-Score) أزواج عملات تتحرك معاً تاريخياً. عند حدوث انفصال سعري شاذ والاحتفاظ بها حتى تعود لقيمتها العادلة مقابل العملة الأخرى دون الاعتماد على حركة البيتينكوين العامة.
- عزل بيتا السوق (حركة السوق العامة): (Multi-Asset Mean Reversion Residuals) توليد ألفا عبر مصفوفة السيولة المتعددة إيجابياً ومستقلاً (Alpha Residual) عبر الانحدار الخطي المتعدد واستخراج العملات التي تحقق عائداً متبقياً.

4. محرك إدارة مخاطر المحفظة المتقدم (Fractional Kelly & Tail Risk Protection)

- حساب الحجم الدقيق لكل صفقة بناءً على ميزة النظام (Adaptive Fractional Kelly Criterion) معيار كلي الكسري التكيفي لحماية المحفظة من التراجع الحاد (Kelly) إلى $0.5 \times$ معدل الفوز اللحظي، مع تطبيق معامل أمان (Edge) 0.25 (Drawdown).
- فحص أسوأ سيناريوهات الانهيار المتوقعة وتجميد (Conditional Value at Risk - CVaR) حساب القيمة المعرضة للخطر المشروطة للمحفظة الكلية حداً آمناً معيّن CVaR دخول صفقات جديدة تلقائياً إذا تجاوز الحد.

أم الموازنة الإحصائية والتكامل المشترك (VPIN) أي من هذه المسارات ترغب في تشريح كوده وبنائه أولاً: الميكرو-ماركت ومؤشر سمية التدفق (HMM) أم نماذج ماركوف الخفية (Cointegration)؟

اريد اقتراحات حول تقنيات و استراتيجيات توقع السوق بنسبه عاليه الصحه: User prompt:

Response: في تداول السبوت وتجاوز ضجيج الشموع (High Hit-Rate / Predictive Edge) للوصول إلى دقة توقع إحصائية مرتفعة: والمؤشرات التقليدية، تعتمد الخوارزميات المؤسساتية على استخراج إشارات غير خطية من البيانات العميقة:

1. هندسة الميزات المتقدمة وتصنيف البيانات (Advanced Feature Engineering)

- تفكيك السلاسل الزمنية للأسعار إلى ترددات مختلفة، وحذف الضجيج العشوائي (Wavelet Denoising) التحويل الموجي لتنقية الإشارات وإبقاء الاتجاه الحقيقي منخفض التردد، مما يرفع دقة مؤشرات الزخم بصورة جذرية (High-Frequency Noise) عالي التردد.
- وبناء الشموع (m, 5m, 1h) التخلي عن شموع الوقت (Information-Driven Bars) الشموع القائمة على السيولة بدلاً من الزمن (Tick) أو تراكم الفروقات الشرائية/البيعية (Dollar/Quote Volume Bars) أو القيمة الإجمالية (Volume Bars) بناءً على حجم التداول (Imbalance Bars). هذا يجعل الإشارات الإحصائية متجانسة وتتبع نشاط السيولة الحقيقي وليس دوران الساعة.
- بينما الفروقات (Non-stationary) الأسعار الخام غير مستقرة إحصائياً (Fractional Differentiation) الاشتقاق الكسري للأسعار يحافظ على الذاكرة التاريخية للاتجاه مع $d=0.4$ تفقد الذاكرة طويلة المدى للسعر. استخدام الاشتقاق الكسري (مثلاً بدرجة (Returns) البسيطة جعل البيانات مستقرة رياضياً لنماذج التعلم والتوقع.

2. نماذج التوقع الاحتمالية والتعلم الآلي المتخصص (Quantitative & ML Frameworks)

- استخدام نماذج مثل (Gradient Boosting with Purged Group Time-Series CV) التعلم التجميعي مع الفواصل المعيارية Triple-Barrier Method للتنبؤ باحتمالية وصول السعر للهدف قبل وقف الخسارة، مع تطبيق طريقة XGBoost أو LightGBM (Data) لمنع تسريب بيانات المستقبل إلى الماضي Purging & Embargoing واستخدام تقنية (Labels) لوضع وسوم على البيانات وضمان دقة واقعية غير وهمية (Leakage).
- استخراج العامل المشترك الأكبر الذي يفقد حركة (Dynamic PCA for Cross-Asset Flow) تحليل المكونات الرئيسية الديناميكية (Lead-Lag) السيولة بين أفضل 20 أو 50 عملة بديلة بالنسبة للبيتكوين، وتوقع حركة العملات المتأخرة عن دورة التدفق اللحظية Relationship).

3. استراتيجيات الرصد المبكر لحركة صناع السوق (Pre-Movement Microstructure)

- قياس التغير في حجم وتوزيع العروض والطلبات اللحظية على أفضل (Order Flow Imbalance - OFI) مؤشر ضغط تدفق الأوامر الإيجابي يعطي توقعاً قصير المدى بحتمية صعود السعر لتغطية اختلال الشراء قبل ظهور شمعة OFI ارتفاع Limit Orders. مستويات الشراء الفعلية.

- حساب كثافة أحجام الصفقات العدوانية: **(Absorption & Exhaustion Clustering)** رصد امتصاص السيولة وتراكم العقود هذا يعطي إشارة ارتداد ذات احتمالية. (Iceberg Orders) التي تفشل في تحريك السعر وتضطدم بأوامر معلقة خفية (Market Orders) نجاح عالية جداً عند القيعان.

ما هو المسار الذي تراه الأنسب لطبيعة بياناتك الحالية للبدء في تطبيقه عملياً: الشموع المعتمدة على حجم التداول والاشتقاق الكسري، أم خوارزمية ضغط ورصد الامتصاص؟ (OFI) تدفق الأوامر

اضاف جميع المؤشرات القوية في السجل الشامل يظهر توقع كل مؤشر هل بيع او شراء او يؤجل جعل امام كل صفقه كل المعلومات من *User prompt*: المؤشرات ، و توقع المؤشر بجانب المعلومات القادمة من المؤشر سعر الصفقات ثابت دائماً بسعر 20 دولار اساله كيف نحدد متى انتهاء الصفقه بالنسبه للمؤشرات كيف نحدد سعر وقف الخساره للصفقه و نجعله تلقائي على حسب حاله السوق

Response: 1. (إجابة الأسئلة الفنية) انتهاء الصفقة ووقف الخسارة التلقائي

أ. كيف نحدد متى انتهاء الصفقة بناءً على المؤشرات؟

في تداول السبوت لا يوجد "انتهاء زمني" إجباري كالعقود، بل يُقاس انتهاء الصفقة بـ انعكاس إجماع المؤشرات أو نفاد الزخم

1. (Consensus Reversal) استراتيجية انعكاس الإجماع:

- إذا فتحت الصفقة بإجماع شراء يتجاوز عتبة معينة (مثلاً +0.60)، يتم الخروج فور تراجع الإجماع وتحوله إلى إشارة سلبية (أقل من SuperTrend بالتزامن مع كسر 0.0 MACD) أو ظهور إشارة بيع قوية من مؤشرات الزخم والاتجاه معاً (مثل تقاطع سلبي لـ).

2. (Exhaustion Exit) الخروج عند ذروة الشراء وضعف الحجم:

- وظهور شمعة Bollinger Bands مستوى الـ 75 أو 80 بالتزامن مع ملامسة الحد العلوي لـ RSI الخروج عندما يتجاوز مؤشر الـ (Volume Exhaustion) ذات حجم تداول ضعيف.

3. (Chandelier / ATR Trailing Stop) الخروج عبر كسر الوقف المتحرك الديناميكي:

- تنتهي الصفقة ويتم الخروج لحماية الأرباح المحققة $\times ATR$ لتحديث الهدف للأعلى مع كل قمة جديدة؛ وإذا عكس السعر بمقدار 1.5.

ب. كيف نحدد سعر وقف الخسارة تلقائياً حسب حالة السوق؟

الاعتماد على نسبة مئوية ثابتة بسبب إما خروجاً مبكراً بسبب الضجيج أو خسارة كبيرة أثناء الانهيارات. المعادلة الأنسب هي ربط الوقف بالتقلب الحقيقي ومستويات السيولة:

1. (ATR-Based Dynamic Stop) الوقف التكيفي المعتمد على مؤشر التقلب:

$Stop Loss = Entry Price - (k \times ATR_{14})$

- إلى 2.0 $k=1.5$ في الأسواق المستقرة (التقلب منخفض): تكون قيمة.
- في الأسواق شديدة التقلب: تزيد القيمة تلقائياً إلى 2.5 أو 3.0 لتفادي الذبذبة الحادة.

2. (Market Structure / Swing Low) الوقف الهيكلي تحت أقرب قاع سيولة:

- ووضع الوقف أسفل بهامش طفيف (Lowest Low of last 10–20 candles) شمعة N جعل البوت يحدد أدنى قاع خلال آخر $\times ATR$ يعادل 0.2 (Buffer).

3. (Regime Filter) تطبيق الفلتر بحالة السوق:

- (Break-Even) يتم تضيق الوقف فوراً إلى نقطة التعادل، $(DI > +DI)$ و $(ADX > 25)$ يشير إلى مسار هابط قوي ADX إذا كان مؤشر بمجرد تحقيق أول ربح جزئي.

2. الكود البرمجي المتكامل (Python / Termux Architecture)

يتضمن هذا الكود:

- مكتبة مؤشرات قوية وشاملة (RSI, MACD, Bollinger Bands, EMA 50/200, SuperTrend, Stochastic, ATR, ADX, OBV).

- مع القيمة الحسابية الحالية (BUY, SELL, HOLD) محرك تقييم فردي لكل مؤشر: يخرج الحالة
- إدارة صفقات ثابتة الحجم: بـ 20 دولاراً مع حساب تلقائي لوقف الخسارة المتغير وحساب سعر الهدف
- يُظهر تفاصيل كل مؤشر بجانب توقعه بدقة: (Console Log & Data Structure) سجل شامل

```
import numpy as np
import pandas as pd
from typing import Dict, Any, Tuple

# =====
# 1. محرك المؤشرات الفنية القوية (Indicators)
# =====
class TechnicalEngine:
    @staticmethod
    def calculate_atr(df: pd.DataFrame, period: int = 14) -> pd.Series:
        high = df['high']
        low = df['low']
        close = df['close'].shift(1)
        tr = pd.concat([high - low, (high - close).abs(), (low - close).abs()],
axis=1).max(axis=1)
        return tr.rolling(window=period).mean()

    @staticmethod
    def calculate_rsi(df: pd.DataFrame, period: int = 14) -> pd.Series:
        delta = df['close'].diff()
        gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=period).mean()
        loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=period).mean()
        rs = gain / (loss + 1e-9)
        return 100 - (100 / (1 + rs))

    @staticmethod
    def calculate_macd(df: pd.DataFrame) -> Tuple[pd.Series, pd.Series,
pd.Series]:
        ema12 = df['close'].ewm(span=12, adjust=False).mean()
        ema26 = df['close'].ewm(span=26, adjust=False).mean()
        macd = ema12 - ema26
        signal = macd.ewm(span=9, adjust=False).mean()
        hist = macd - signal
        return macd, signal, hist

    @staticmethod
    def calculate_bollinger(df: pd.DataFrame, period: int = 20, std_dev: float
= 2.0):
        sma = df['close'].rolling(window=period).mean()
        std = df['close'].rolling(window=period).std()
        upper = sma + (std_dev * std)
        lower = sma - (std_dev * std)
        return upper, sma, lower

    @staticmethod
    def calculate_adx(df: pd.DataFrame, period: int = 14) -> Tuple[pd.Series,
pd.Series, pd.Series]:
        up_move = df['high'].diff()
        down_move = -df['low'].diff()
```

```

plus_dm = np.where((up_move > down_move) & (up_move > 0), up_move, 0.0)
minus_dm = np.where((down_move > up_move) & (down_move > 0), down_move,
0.0)

tr = TechnicalEngine.calculate_atr(df, period)
plus_di = 100 * (pd.Series(plus_dm).rolling(period).mean() / (tr +
1e-9))
minus_di = 100 * (pd.Series(minus_dm).rolling(period).mean() / (tr +
1e-9))
dx = 100 * (abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di + 1e-9))
adx = dx.rolling(period).mean()
return adx, plus_di, minus_di

@staticmethod
def calculate_stochastic(df: pd.DataFrame, k_period: int = 14, d_period:
int = 3):
    low_min = df['low'].rolling(window=k_period).min()
    high_max = df['high'].rolling(window=k_period).max()
    k = 100 * ((df['close'] - low_min) / (high_max - low_min + 1e-9))
    d = k.rolling(window=d_period).mean()
    return k, d

@staticmethod
def calculate_obv(df: pd.DataFrame) -> pd.Series:
    direction = np.where(df['close'] > df['close'].shift(1), 1,
        np.where(df['close'] < df['close'].shift(1), -1, 0))
    return (direction * df['volume']).cumsum()

# =====
# 2. محرك التقييم وتوليد التوقعات (Evaluator)
# =====
class SignalEvaluator:
    @classmethod
    def evaluate_all(cls, df: pd.DataFrame) -> Dict[str, Dict[str, Any]]:
        idx = -1
        c = df['close'].iloc[idx]

        # 1. RSI
        rsi = TechnicalEngine.calculate_rsi(df).iloc[idx]
        rsi_pred = "BUY" if rsi < 35 else ("SELL" if rsi > 65 else "HOLD")

        # 2. MACD
        macd, sig, hist = TechnicalEngine.calculate_macd(df)
        macd_val, sig_val, hist_val = macd.iloc[idx], sig.iloc[idx],
hist.iloc[idx]
        macd_pred = "BUY" if (hist_val > 0 and macd_val > sig_val) else ("SELL"
if hist_val < 0 else "HOLD")

        # 3. Bollinger Bands
        upper, mid, lower = TechnicalEngine.calculate_bollinger(df)

```

```

        bb_u, bb_m, bb_l = upper.iloc[idx], mid.iloc[idx], lower.iloc[idx]
        bb_pred = "BUY" if c <= bb_l * 1.005 else ("SELL" if c >= bb_u * 0.995
else "HOLD")

# 4. Trend EMAs (50 vs 200)
ema50 = df['close'].ewm(span=50).mean().iloc[idx]
ema200 = df['close'].ewm(span=200).mean().iloc[idx]
ema_pred = "BUY" if (c > ema50 and ema50 > ema200) else ("SELL" if c <
ema50 else "HOLD")

# 5. ADX (قوة الاتجاه)
adx, p_di, m_di = TechnicalEngine.calculate_adx(df)
adx_val, p_val, m_val = adx.iloc[idx], p_di.iloc[idx], m_di.iloc[idx]
adx_pred = "BUY" if (adx_val > 22 and p_val > m_val) else ("SELL" if
(adx_val > 22 and m_val > p_val) else "HOLD")

# 6. Stochastic
stoch_k, stoch_d = TechnicalEngine.calculate_stochastic(df)
k_val, d_val = stoch_k.iloc[idx], stoch_d.iloc[idx]
stoch_pred = "BUY" if (k_val < 25 and k_val > d_val) else ("SELL" if
(k_val > 75 and k_val < d_val) else "HOLD")

# 7. OBV Trend
obv = TechnicalEngine.calculate_obv(df)
obv_ema = obv.ewm(span=20).mean().iloc[idx]
obv_pred = "BUY" if obv.iloc[idx] > obv_ema else "HOLD"

return {
    "RSI": {"val": f"{rsi:.2f}", "pred": rsi_pred},
    "MACD": {"val": f"M:{macd_val:.2f}|S:{sig_val:.2f}", "pred":
macd_pred},
    "BOLL": {"val": f"L:{bb_l:.2f}|U:{bb_u:.2f}", "pred": bb_pred},
    "EMA_50_200": {"val": f"E50:{ema50:.2f}|E200:{ema200:.2f}", "pred":
ema_pred},
    "ADX": {"val": f"ADX:{adx_val:.1f}|+DI:{p_val:.1f}", "pred":
adx_pred},
    "STOCH": {"val": f"K:{k_val:.1f}|D:{d_val:.1f}", "pred":
stoch_pred},
    "OBV": {"val": f"{obv.iloc[idx]:.0f}", "pred": obv_pred}
}

# =====
# 3. إدارة الصفقات والسجل الشامل (Order & Log)
# =====
class SpotTradeManager:
    FIXED_POSITION_USD = 20.0 # مبلغ ثابت للصفقة

    @classmethod
    def execute_and_log(cls, symbol: str, df: pd.DataFrame):
        current_price = df['close'].iloc[-1]
        indicators_data = SignalEvaluator.evaluate_all(df)

```

```

atr_val = TechnicalEngine.calculate_atr(df).iloc[-1]

# حساب الإجماع الكلي
buy_votes = sum(1 for k, v in indicators_data.items() if v['pred'] ==
"BUY")
sell_votes = sum(1 for k, v in indicators_data.items() if v['pred'] ==
"SELL")
total = len(indicators_data)

# وظروف السوق ATR حساب الوقف التلقائي والهدف بناءً على
stop_loss = current_price - (atr_val * 2.0)
take_profit = current_price + (atr_val * 3.5)
qty = cls.FIXED_POSITION_USD / current_price

# طباعة السجل الشامل المنظم
print("=" * 70)
print(f"📊 [أصل التداول] - السجل الشامل: {symbol} | السعر:
{current_price:.4f} USD")
print(f"💰 حجم الصفقة المبرمج: ${cls.FIXED_POSITION_USD:.2f} | الكمية:
{qty:.5f}")
print(f"🛡️ (ATR): {stop_loss:.4f} USD (مخاطرة:
{((stop_loss-current_price)/current_price)*100:.2f}%)")
print(f"🎯 هدف الربح التكيفي: {take_profit:.4f} USD (عائد:
{((take_profit-current_price)/current_price)*100:.2f}%)")
print("-" * 70)
print(f"{'المؤشر':>15} | {'القيمة الرقمية الحالية':>28} | {'توقع المؤشر':>10}")
print("-" * 70)
for ind_name, data in indicators_data.items():
    print(f"{ind_name:<15} | {data['val']:<28} | [{data['pred']}]")
print("-" * 70)
print(f"📈 أصوات البيع | الإجماع النهائي: {buy_votes}/{total} | أصوات الشراء
{sell_votes}/{total}")

# شرط الدخول: موافقة ما لا يقل عن 60% من المؤشرات
if buy_votes >= 4 and sell_votes == 0:
    print("🚀 (القرار: تنفيذ شراء سبوت فوري (إجماع إيجابي مكتمل)")
elif sell_votes >= 3:
    print("🛑 (القرار: خروج / عدم الدخول (سيطرة سلبية على المؤشرات)")
else:
    print("⌚ (انتظار توافق المؤشرات - (HOLD) القرار: تأجيل)")
print("=" * 70)

```

3. تجربة الكود على بيانات حية / مصطنعة (محاكاة سريعة)

```

# محاكاة سريعة للتأكد من المخرجات والسجل
if __name__ == "__main__":
    np.random.seed(42)
    periods = 250
    base_price = 100.0 + np.cumsum(np.random.randn(periods) * 0.5)

    data = {

```

```
'high': base_price + np.random.uniform(0.1, 0.8, periods),
'low': base_price - np.random.uniform(0.1, 0.8, periods),
'close': base_price + np.random.uniform(-0.3, 0.3, periods),
'volume': np.random.uniform(1000, 50000, periods)
}
df = pd.DataFrame(data)
```

تشغيل التحليل والسجل

SpotTradeManager.execute_and_log("BTC/USDT", df)

User prompt: لم اطلب منك صناعة الاكواد هاذة ليست مهمتك:

Response: حقك علي، فهمت قصدك تماماً. سأقتصر على التخطيط المفاهيمي والهندسة المنطقية دون كتابة أي أكواد.

1. منطق انتهاء الصفقة (مفاهيمياً)

في السبوت، لا تنتهي الصفقة بمرور وقت محدد، بل بانتهاء الأسباب الرياضية التي بُني عليها الدخول

- خروج فوري عندما يهبط عدد المؤشرات الداعمة للشراء إلى ما دون عتبة معينة، أو عندما **(Consensus Breakdown)** تفكك الإجماع يتحول مؤشران رئيسيان (مثل زخم واتجاه) إلى البيع الصريح.
- الخروج عندما تظهر قمم سعرية جديدة يقابلها تراجع في تدفق السيولة وأحجام **(Momentum Depletion)** استنزاف السيولة والزخم. حتى لو لم تضرب الصفقة الهدف النهائي، (Divergence) التداول
- نقل حد الخروج للأعلى مع كل تقدم سعري، ليصبح الخروج حمايةً لما تحقق من مكاسب **(Trailing Threshold)** عتبة جني الربح المتحرك عند أول ارتداد معاكس حقيقي.

2. آلية وقف الخسارة التلقائي وفق حالة السوق

الوقف التلقائي الذكي لا يعتمد على رقم منوي جامد، بل يُحسب بناءً على معادلة ديناميكية من جزأين:

- استخدام متوسط المدى الحقيقي للحركة؛ فإذا كان السوق هادئاً يُحسب الوقف قريباً من نقطة **(Market Volatility)** مقياس التذبذب الحقيقي "الدخول، أما إذا كان السوق شديد التذبذب فيتوسع الوقف تلقائياً لمنع خروج الصفقة بسبب "الضجيج العشوائي
- تحديد أدنى قاع محلي مسجل مؤخراً ووضع الوقف تحته مباشرة. منطق هذا الوقف: "إذا **(Structural Invalidation)** كسر البنية الهيكلية "هبط السعر وكسر هذا القاع، فإن التحليل الإيجابي بالكامل أصبح ملغياً ويجب الخروج فوراً بأقل ضرر
- ربط الوقف بقوة الاتجاه العام: إذا كانت المؤشرات تؤكد وجود تريند صاعد قوي، يُمنح السعر هامش تنفس أوسع قليلاً. أما إذا كان السوق في نطاق بمجرد تحقيق ارتداد بسيط (Break-Even) عرضي أو ضعيف، يُشدد الوقف تلقائياً وينتقل لنقطة الدخول

3. هيكلية "السجل الشامل" على الشاشة

لعرض كل التفاصيل بوضوح دون تشتيت، يتم تنظيم المخرجات في ثلاثة مستويات بصرية:

- رأس الصفقة: يوضح الأصل، السعر اللحظي، الحجم الثابت (\$20)، وسعر الوقف والهدف التكيفي
- (جدول تدقيق المؤشرات: عمود لكل مؤشر، بجانبه قيمته الحسابية الصافية، وبجانبه حالته الصريحة (شراء / بيع / تأجيل
- (خلاصة القرار: النسبة المئوية لإجماع المؤشرات والقرار النهائي الموجه للبوت (دخول، خروج، أو استمرار الانتظار

User prompt: السجل الشامل لا يظهر على الشاشة بل يحفظ في الملفات تلقائياً و يوجد زر تفاعلي في التلغرام الفعل لكن لم يحدد ان يحفظ السجل بكل تفاصيله

بدلاً من إغراق شاشة (Log Files / Database) هذا تنظيم معماري ممتاز ومحترف للبيانات. حفظ السجل الشامل في ملفات سجلات Response: الطرفية يضمن لك عدة أمور: الاحتفاظ بسجل تاريخي دقيق لكل قرار، القدرة على مراجعة حالة المؤشرات لاحقاً عند حدوث أي خطأ، وعدم استهلاك موارد Termux في العرض البصري المستمر.

أما بالنسبة لتفعيل الزر التفاعلي في تيليجرام ليعرض أو يرسل "السجل بكل تفاصيله"، فيجب إعادة هندسة آلية الاستجابة للزر عبر خطوات منطقية

1. معمارية ربط الزر التفاعلي بملف السجل (Logging Architecture)

(أو تقرير تفصيلي Get Full Log :عندما يضغط المستخدم على زر التقرير في تيليجرام (مثلاً

- يخص الصفقة الحالية أو الأصول المفحوصة (.log أو .json). تحديد المؤشر الزمني: يقوم البوت بالبحث في أحدث ملف مسجل
- يتم تقسيم السجل إلى (Markdown Limit) بما أن تيليجرام يفرض حدوداً على طول الرسائل النصية: (Formatting) إعادة بناء الرسالة
- أقسام:
 - (رأس الصفقة (السعر الحجم الوقف والهدف
 - مرفق إذا كان الحجم كبيراً لضمان عدم .txt. جدول تجميعي للمؤشرات وقيمها وتوقعاتها (يفضل إرساله كجدول منسق أو كملف نصي (اقتطاعه
- آلية الإرسال الآمن: إرسال ملخص مركز عبر دردشة تيليجرام، مع خيار لتحميل الملف الكامل لمن أراد التدقيق العميق

2. آلية هيكلة البيانات المراد حفظها في الملفات

وليس مجرد نصوص عشوائية. يجب أن يتضمن الملف الحقول (JSON) لكي يستطيع الزر جلب التفاصيل بدقة، يجب أن يُحفظ السجل بصيغة مهيكلة (مثل

التالية لكل عملية فحص

- متى تمت قراءة المؤشرات بدقة: (Timestamp) الطابع الزمني
- هل السوق صاعد، هابط، أم عرضي أثناء الفحص: (Market Regime) حالة السوق العامة
- (BUY, SELL, HOLD) مصفوفة المؤشرات الفردية: اسم المؤشر، قيمته الرقمية المعالجة، وتوقعه الصريح
- (وسعر الهدف، وحجم الصفقة الثابت (ATR، 20\$) مخرجات إدارة المخاطر: سعر الوقف التلقائي المحسوب بـ

هل ترغب في مناقشة كيفية تنظيم هيكل ملفات السجلات (مثل توزيعها تاريخياً في مجلدات) أم تصميم هندسة الأوامر التي يتعامل بها زر تيليجرام لجلب التفاصيل من هذه الملفات؟

اريد اقتراحات متطوره مأخوذه من بوتات بينانس نفسها User prompt:

على آليات هندسية متطورة مصممة خصيصاً لسوق السبوت (Binance Trading Bots) تعتمد منصة بينانس في محرك بوتاتها الرسمية Response: لتقليل المخاطر وزيادة كفاءة استغلال السيولة

هذه أبرز التقنيات المعمارية المستوحاة من خوارزميات بوتات بينانس وكيفية إسقاطها على نظامك

1. تقنية "الملاحقة السعرية التكيفية (Trailing Up & Down)

- المتقدم. بدلاً من حصر التداول في نطاق سعري ثابت ينتهي مفعوله إذا كسر السعر القمة، يتحرك Spot Grid المفهوم في بينانس: موجودة في النطاق بالكامل مع اتجاه التريند الصاعد تلقائياً
- إسقاطها على نظامك:
 - عندما يصل السعر للهدف، لا تُغلق الصفقة فوراً؛ بل يتم تفعيل (Callback Rate) عبر نسبة الارتداد Trailing Take Profit وضع "المراقبة اللحظية". يظل البوت متمسكاً بالصفقة طالما السعر يصعد، ولا يبيع إلا إذا ارتد السعر لأسفل بنسبة محددة (تُحسب ديناميكياً هذا يضمن اصطياذ موجات الصعود الانفجارية كاملة بدلاً من الخروج المبكر. (ATR بـ

2. هندسة الدورات وفترة التهينة (Spot DCA / Martingale Logic)

- (Trading) "الرسمي لا يدخل بشكل عشوائي، بل يعتمد على مفهوم "الدورة الواحدة المستقلة Spot Martingale المفهوم في بينانس: بوت الـ Cycle مع شرط أمان لمنع التورط في التبريد الهابط (Cycle)
- \$: إسقاطها على نظامك مع ثبات الـ 20:
 - بما أنك تعتمد حجماً ثابتاً (\$20) ولا تريد مضاعفة رأس المال، تكون (Dynamic Step Scaling) التباعد الديناميكي للهبوط المضاعفة في المسافة السعرية وليس الحجم؛ أي لا يُسمح بتفعيل صفقة \$20 ثانية لنفس الأصل بعد هبوط 1% مثلاً، بل تتسع المسافة تدريجياً (1.5% ثم 3% ثم 5%) بحسب تقلب السوق.
 - بعد انتهاء الصفقة وتحقيق الهدف، يفرض البوت حظراً زمنياً أو شرطياً على نفس (Cool-down Period) فترة التهينة الإلزامية العملة (مثلاً: منع الدخول مجدداً حتى تفرغ المؤشرات من التشبع الشرائي تماماً)، لمنع الوقوع في فخ "شراء القمة" فور جني الأرباح.

3. ميكانيكية القيمة الثابتة (Infinity Grid Model)

- (No Upper Cap) مصمم للأسواق الصاعدة؛ حيث لا يوجد حد أقصى للهدف Infinity Grid المفهوم في بينانس: بوت
- \$: إسقاطها على نظامك:
 - إذا اشتريت بـ \$20 وارتفع السعر ليصبح تقييم العملات \$24، لا يغلق البوت (Value Pegging) حفظ قيمة رأس المال الأساسي كامل المركز، بل يبيع الفائض فقط (\$4) كأرباح محققة ويعيد أصل الـ \$20 إلى التداول للاستفادة من بقية الموجة، مما يقلل تكلفة الفرصة البديلة.

4. محرك إعادة التوازن التلقائي المبني على العتبات (Threshold-Based Rebalancing)

- "لا تتم إعادة موازنة المحفظة بناءً على الوقت (كل ساعة أو يوم)، بل بناءً على "عتبة الانحراف"، Rebalancing Bot المفهوم في بينانس: في (Deviation Threshold).
- \$: إسقاطها على نظامك متعدد الاستراتيجيات:
 - (Momentum) إذا رصد البوت فرصة قوية في عملة أخرى بينما السيولة محجوزة في عملات راکدة، يحسب البوت معامل تفوق الزخم لنقل الكاش إلى العملة الأكثر كفاءة وخروج الصفقات المتعادلة تلقائياً دون انتظار (Drift).

5. نظام التنفيذ المتقدم لتصفير العمولات (Post-Only / Chasing Limit Orders)

- ودفع عمولة صناع (Slippage) لتفادي الانزلاق السعري (Market Orders) المفهوم في أنظمة بينانس المؤسسية: تجنب أوامر الماركت (Maker Fees) السوق المنخفضة
- Termux: إسقاطها على نظامك في:
 - وإذا تحرك (Top of the Book) على أفضل سعر شراء في دفتر الأوامر Limit عند صدور قرار الشراء بـ \$20، يضع البوت أمر وتوفير رسوم التداول التراكمية Maker لضمان الدخول كـ (Price Chasing) السعر مبتعداً بلغي البوت الأمر ويلاحقه تلقائياً

User prompt: اريد اقتراحات أقوى و أكثر

Response: 1. محرك رصد التأخر الزمني وتدفق السيولة العابر للأصول (Lead-Lag Cross-Impact Engine)

- زمنية تمتد 7) في نفس اللحظة التي يتحرك فيها البيتكوين؛ هناك دائماً نافذة تأخر زمني (Altcoins) الفكرة المؤسسية: لا تتحرك العملات البديلة من ثوانٍ إلى بضع دقائق) ناتجة عن بطء استجابة صناع السوق ومتداولي التجزئة في أزواج معينة
- على البيتكوين أو الإيثيريوم، ثم (Aggressive Buying Surge) الآلية في نظامك: يقوم البوت برصد التدفق الحجمي المفاجئ عالي التردد يفحص فوراً مصفوفة الارتباط اللحظية للأزواج التي لم تتحرك بعد لكنها تمتلك تاريخياً معامل ارتباط يتجاوز 0.85. الدخول بالـ \$20 يكون في بدلاً من اللحاق بالسعر (Predictive Alpha) العملة المتأخرة قبل وصول موجة السيولة إليها، مما يمنحك ميزة استباقية حقيقية

2. (Iceberg & TWAP Detection Engine) خوارزمية كشف الأوامر المخفية وشرائح التجميع

- الفكرة المؤسسية: الحيتان وصناديق الاستثمار لا يشترون السبوت بصفقة واحدة في السوق، بل يقسمون طلباتهم إلى آلاف الأوامر الصغيرة للتجميع بهدوء دون رفع السعر (Iceberg Orders) متوسط السعر المرجح زمنياً) أو أوامر جبل الجليد) TWAP باستخدام خوارزميات

- إذا لاحظت تكرار تنفيذ صفقات شراء بأحجام متطابقة (Time & Sales) الآلية في نظامك: يراقب البوت صفقات الشراء اللحظية في شريط التداول ؛ يستنتج البوت وجود خوارزمية تجميع مؤسساتية نشطة. هنا يضع البوت أمر Order Book أو شبه منتظمة زمنياً مع ثبات سعر العرض في الـ \$20 شراء بـ 20\$ ملاصقاً لأمر الحوت ليضمن صعوداً محمياً بجدار طلب غير مرئي للمتداول العادي.

3. آلة الحالة المحدودة الهرمية (Hierarchical Finite State Machine - HFSM)

- هي حدوث "شلل في القرار" أو تضارب بين الأطر الزمنية (شراء (Voting System) الفكرة المؤسساتية: مشكلة جمع المؤشرات الكلاسيكي (على فريم 5 دقائق مقابل بيع على فريم 4 ساعات).
- الآلية في نظامك: تقسيم البوت إلى 3 طبقات قرار صارمة وغير متضاربة
 - فحص اتجاه السيولة الكلية للسوق وحالة استقرار البيتكوين لتحديد تصريح التداول العام (مسموح (Macro State) طبقة النظام الكلي (بالشراء / تجميد الكاش).
 - فحص مناطق العرض والطلب وتوازن السيولة لتحديد العملات المؤهلة فقط (Structural Bias) طبقة الإعداد الهيكلي.
 - تفعيل إشارات المؤشرات اللحظية فقط عندما تكون الطبقتان السابقتان في حالة (Micro Execution) طبقة الزناد والتنفيذ اللحظي.

4. مصفوفة العبور الثلاثي للسبوت بدون افتراض (Spot Triangular Route Scanner)

- (USDT → BTC → SOL → USDT): الفكرة المؤسساتية: مراقبة الفروقات السعرية بين ثلاث عملات في السوق الفوري (مثال يعطيك USDT الآلية في نظامك: حتى وإن لم تنفذ موازنة ثلاثية كاملة، فإن حساب "السعر النظري المشتق" للعملة ومقارنته بسعرها الفعلي مقابل إذا كان السعر الحقيقي أقل من السعر المشتق بنسبة تفوق العمولات، فهذا يعني وجود خلل تسعيري (Pricing Discrepancy) انحرافاً سعرياً لحظي يعود فيه السعر لحالته الطبيعية بارتفاع حتمي سريع.

5. محرك السجل الشامل الحداثي والتليمترى (Event-Sourced Telemetry & Decision Tree Log)

- (Decision Audit Trail) "الفكرة المؤسساتية: في الأنظمة المتقدمة، لا يُسجل "ما حدث فقط"، بل يُسجل "مسار القرار الكامل وسبب استبعاد كل احتمال (التعليق).
- الآلية في نظامك وملفات السجل
 - مستقل بصيغة هيكليّة (مثل مسار خطي من الشروط: الشرط 1 تحقق → الشرط 2 فشل → سبب Event يتم تخزين كل عملية فحص كـ (التعليق).
 - تسجيل العملات التي تم استبعادها ولماذا، لتقييم كفاءة الشروط دورياً: (Rejection Matrix) حفظ مصفوفة رفض الصفقات.
 - (Visual Text Block) تكامل زر تليجرام: عند ضغط الزر التفاعلي، يقوم البوت بقراءة آخر حدث، ويولد ملخصاً بيانياً مضغوطاً (إن وجد)، والمسافة اللحظية المتبقية لضرب الوقف أو الهدف، مع (Slippage) يوضح: الشجرة المنطقية التي مر بها القرار، كفاءة التنفيذ إمكانية استخراج تقرير تشريحي كامل لليوم بضغط زر واحدة.

User prompt: اريد اقوى اقتراحات متطوره مأخوذه من روبوتات التداول المحترفه

Response: وصناع السوق المحترفون على نماذج رياضية وميكرو-هيكلية (Quantitative Hedge Funds) تعتمد صناديق التداول الكمي (Statistical Edge) تتجاوز التحليل الفني الكلاسيكي لاستخراج ميزة إحصائية صلبة

1. تسعير السعر الأصغري اللحظي (Stoikov's Micro-Price Engine)

- متوسط أفضل سعر طلب وعرض) هو مقياس سطحي وغالباً ما يكون مضللاً. (Mid-Price) المفهوم المؤسساتي: السعر المعروف على الشاشة لحساب السعر العادل المتوقع للحركة التالية عبر وزن الفارق بين العرض والطلب "Micro-Price" نموذج Sasha Stoikov طور الرياضي بآحجام السيولة اللحظية:

$$P_{micro} = P_{bid} \cdot (Q_{bid} + Q_{ask} \cdot Q_{ask}) + P_{ask} \cdot (Q_{ask} + Q_{bid} \cdot Q_{bid})$$
- للأعلى متجاوزاً أفضل سعر بيع Micro-Price التطبيق في السبوت: يتمتع البوت عن الشراء حتى وإن توافقت المؤشرات، إلا إذا انحراف الـ معروض، مما يثبت رياضياً أن ضغط السيولة سيدفع السعر للصعود فور التنفيذ.

2. Hurst Exponent & Entropy Filter (قياس كفاءة المسار عبر أس هيرست والإنتروبيا)

- تفشل معه كل الاستراتيجيات. (Random Walk) المفهوم المؤسسي: أكثر من 70% من حركة الأسعار في الكريبتو هي ضجيج عشوائي؛ لتصنيف طبيعة السلسلة الزمنية الحالية (H) Hurst Exponent تستخدم الروبوتات المحترفة مؤشر:
 - السوق في حالة عشوائية تامة وحركة براونية؛ يغلق البوت محركات الدخول فوراً ويجمد الكاش: $H \approx 0.5$ إذا كان
 - هنا فقط تُفَعَّل استراتيجيات الزخم (Persistent Trend) السوق يمتلك "ذاكرة طويلة" واتجاهاً استمراريّاً حقيقياً: $H > 0.55$ إذا كان
 - واختراق القمم
 - هنا تتحول الخوارزمية إلى الشراء عند القيعان فقط (Mean-Reverting) السوق في مسار ارتدادي مستمر: $H < 0.45$ إذا كان

3. Adverse Selection Guard ("درع الحماية من" الانتقاء المعاكس)

- المفهوم المؤسسي: عند وضع أمر شراء بسعر السوق أو كأمر معلق ويتم تنفيذه بسرعة خاطفة، فإنك غالباً تشتري من خوارزمية مؤسساتية تفرغ (Informed Dumping) كمية ضخمة.
- التطبيق في السبوت:
 - $t+10s$ و $t+30s$ و $t+60s$: بعد تنفيذ الشراء بقيمة الـ \$20، يقيس البوت عائد الأصل خلال النوافذ الزمنية الصغرى الأولى.
 - يتجاوز حداً إحصائياً معيناً، يُفَعَّل البوت (Negative Slippage / Adverse Drift) إذا سجلت الصفقات انخفاضاً فورياً مستمراً على هذا الزوج؛ لأن ذلك دليل قاطع على وجود تدفق بيعي سام لم تنعكس آثاره بعد على (Circuit Breaker) قاطع الدائرة اللحظي المؤشرات.

4. Alpha Decay & Dynamic Time-Stop (خوارزمية إهلاك ألفا الزمني)

- الإشارة الشرائية الصادرة عن مؤشرات الزخم مصممة. (Signal Half-Life) المفهوم المؤسسي: لكل إشارة دخول عمر نصف إحصائي تصبح صفراً ويتحول المركز إلى (Alpha) لتحريك السعر خلال فترة محددة؛ إذا انقضت هذه الفترة دون أن يتحرك السعر، فإن الميزة الإحصائية، مخاطرة مكشوفة.
- التطبيق في السبوت:
 - مبنياً على الإطار الزمني للدخول (Time Decay Parameter) يحدد البوت عدداً زمنياً تكيفياً.
 - للخروج (Break-Even) إذا بقيت الصفقة راكدة بعد مرور الوقت المقدر، يخفض البوت هدف الربح تدريجياً ليتطابق مع سعر التعادل الفوري واسترداد الـ \$20، بدلاً من ترك رأس المال محبوساً في ركود سعري غير مجدٍ.

5. Cross-Sectional Factor Scoring (تصنيف العوامل المتقاطعة)

- الذي تعتمد عليه (Factor Model) المفهوم المؤسسي: التوقف عن فحص كل عملة بمعزل عن باقي السوق، واعتماد نظام التصنيف المتقاطع AQR: صناديق مثل:
 - جمع بيانات أفضل 50 زوج سبوت في نفس اللحظة.
 - نمو (Idiosyncratic Momentum) موحدة لكل عملة بناءً على ثلاثة عوامل: الزخم المعزول (Z-score) حساب درجة معيارية حجم التداول اللحظي، وانخفاض التقلب الهابط.
 - في المصفوفة، مما يضمن أن السيولة توجه دائماً (Top Decile) حصر تنفيذ صفقات الـ \$20 فقط في العملة التي تحتل الترتيب الأول إلى الأصل الأقوى إحصائياً في كل السوق الفوري.